



CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE EVENTOS ADVERSOS COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL NO ENSINO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E SEGURANÇA DO PACIENTE HOSPITALIZADO



Prof^ª. Dr^ª. Ana Waleska
Departamento de Enfermagem - UFS

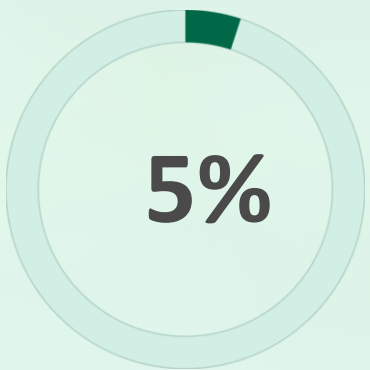


A SEGURANÇA DO PACIENTE



Definição Importante

Eventos Adversos (EAs) são injúrias não intencionais decorrentes da atenção à saúde, não relacionadas à evolução natural da doença de base, que ocasionam lesões mensuráveis nos pacientes afetados.



METODOLOGIAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS

Notificação Voluntária

Registro voluntário da ocorrência de EA por profissional de saúde. Vantagens: facilidade de uso, baixo custo. Limitações: subnotificação significativa.

Apenas 1 em cada 20 eventos ocorridos são detectados por notificação voluntária

1

Revisão de Prontuários

Considerado padrão-ouro em estudos de mensuração de EA. Permite análise retrospectiva detalhada dos casos.

2

Global Trigger Tool (GTT)

Desenvolvida em 1999 pelo IHI, utiliza gatilhos (triggers) para identificar possíveis eventos adversos através de revisão retrospectiva.

3

Sistemas Eletrônicos e IA

Uso de aprendizagem de máquina e inteligência artificial para detecção automatizada de EAs em prontuários eletrônicos.

4



Global Trigger Tool (GTT)

O **Institute for Healthcare Improvement** (IHI) desenvolveu os gatilhos (ou pistas) usados na ferramenta de disparo global através da revisão da literatura em eventos adversos ocorridos em diversas áreas de hospitais. O IHI desenvolveu essa ferramenta usando módulos e ajustou gatilhos ao longo do tempo, para refletir mudanças em tratamentos e tipos de eventos adversos identificados.

Esta ferramenta contém "módulos", ou agrupamentos de gatilhos. Os seis módulos são: Cuidados; Medicação; Cirurgia; Cuidados intensivos; **Perinatal** e Departamento de emergência.

A OPORTUNIDADE: SOFTWARE DE MONITORAMENTO INTELIGENTE



POR QUE PRECISAMOS DESTA SOLUÇÃO?

- Superar a limitação da subnotificação voluntária
- Identificar eventos adversos não notificados
- Reduzir tempo de análise e recursos humanos
- Gerar alertas automáticos para a equipe
- Facilitar aplicação de ferramentas da qualidade
- Promover cultura de segurança através da educação

O Que Será Desenvolvido?

Um software educativo e de monitoramento que utiliza a metodologia do IHI com 45 gatilhos distribuídos em 5 módulos:

01

Módulo Cuidado (C) 15

02

Módulo Medicação (M) 13

03

Módulo Terapia Intensiva (I) 4

04

Módulo Cirúrgico (S) 11

05

Módulo Emergência (E) 2

(Pierdevara et al., 2020)



Triggers do Módulo Cuidados

C1–Transusão de sangue, hemocomponentes ou hemoderivados

Qualquer transfusão de concentrado de hemácias ou de sangue total deve ter sua causa investigada, incluindo sangramento excessivo (relacionado a cirurgias ou ao uso de anticoagulantes), trauma não intencional de um vaso sanguíneo, etc. Transfusão de muitas unidades ou além da perda de sangue, provavelmente estará relacionada a um evento adverso peri-operatória. Pacientes recebendo anticoagulantes que necessitam de transfusão de plasma fresco congelado e plaquetas provavelmente experimentaram um evento adverso relacionado ao uso desses medicamentos.

C3–Diálise aguda Uma nova necessidade de diálise pode ser o curso de um processo de doença ou o resultado de um evento adverso. Exemplos de eventos adversos podem ser insuficiência renal induzida por drogas ou reação à administração de um contraste para procedimentos radiológicos.

C7–Queda do paciente Uma queda em um ambiente de cuidados representa uma falha de cuidado e pode ser resultado do uso de medicamentos, falha de equipamento ou falha de pessoal. Qualquer queda em um ambiente de cuidado que cause danos,

Broncoaspiração; Flebite; Perda de acesso venoso central; Perda de Sonda nasoenteral/gastrostomia/jejunostomia; Reação transfusional



Triggers do Módulo Medicação

M4–Glicemia menor que 50 mg/dL Procure por sintomas como letargia e tremores documentados em anotações da enfermagem e pela administração de glicose ou outra intervenção. Se houver sintomas, procure pelo uso associado de insulina ou hipoglicemiantes orais.

M5–Elevação de ureia ou creatinina sérica para valor duas vezes superior ao basal Faça a revisão dos dados laboratoriais buscando por níveis crescentes de ureia ou creatinina sérica. Se uma elevação superior a duas vezes o valor basal for encontrada, reveja as notas de administração de medicamentos para identificar aqueles que podem causar toxicidade renal.

M8–Administração de flumazenil reverte o efeito dos medicamentos benzodiazepínicos. Determine porque o medicamento foi utilizado. Exemplos de eventos adversos são hipotensão grave ou sedação acentuada e prolongada.

M12–Suspensão abrupta de medicamentos Embora a descontinuação de medicamentos seja um achado comum no processo/prontuário clínico, parar abruptamente os medicamentos é um trigger que requer investigação adicional para avaliação da causa

Erros relacionados aos medicamentos; Reação medicamentosa



Triggers do Módulo Cirúrgico

S1–Reintervenção cirúrgica Uma reintervenção cirúrgica pode ser planejada ou não e ambas podem ser resultado de um evento adverso.

S2–Mudança de procedimento Quando o procedimento indicado nas anotações pós-operatórias for diferente do procedimento planejado/planejado nas anotações pré-operatórias ou documentado no consentimento cirúrgico, o revisor deve procurar detalhes sobre o motivo dessa mudança ter ocorrido.

S3–Admissão em unidade de cuidados intensivos/terapia intensiva no pós-operatório A admissão em uma unidade de cuidados intensivos/terapia intensiva pode ser um destino pós-operatório normal ou inesperado.

S4–Intubação ou reintubação ou uso de VM na unidade de recuperação pós anestésica Anestesia, sedativos ou analgésicos podem resultar em depressão respiratória, exigindo o uso de BiPap ou reintubação no pós-operatório, o que seria um

Lesão por placa de bisturi.



Triggers do Módulo Cuidados Intensivos/Terapia Intensiva

I1–Pneumonia com início no hospital Qualquer pneumonia diagnosticada na terapia intensiva precisa ser analisada com cuidado. Se as evidências sugerem que a pneumonia começou antes da hospitalização, não há evento adverso; mas se a revisão sugere o seu início no hospital, é um evento adverso.

I3–Procedimentos em unidade de cuidados intensivos/terapia intensiva Qualquer procedimento que ocorra em um paciente na unidade de cuidados intensivos/terapia intensiva requer investigação.

I4–Intubação ou reintubação Intubação ou reintubação ou uso de VM

Extubação acidental



Triggers do Módulo Serviço de Urgência/Pronto Atendimento

E1—Readmissão no serviço de urgência/pronto atendimento nas 48 horas após a alta Procure por reações a medicamentos, infecções ou outras razões pelas quais os eventos podem ter trazido o paciente de volta ao serviço de urgência/pronto atendimento e, em seguida, requerido hospitalização.

E2—Tempo de permanência no serviço de urgência/pronto atendimento superior a 6 horas Longa permanência no serviço de urgência/pronto atendimento, em alguns casos, pode representar falhas no cuidado ideal. Procure complicações como quedas, hipotensão ou complicações relacionadas a procedimentos.

SUGESTÃO PARA FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE



*Dados do gatilho:

– ORIGEM > evolução multidisciplinar/
laudos
/exames/ prescrição médica/
ato cirúrgico

PROTOCOLO > gatilhos de eventos/
Londres/Isolamento MDR/Sepse

*Tipo de relatório:

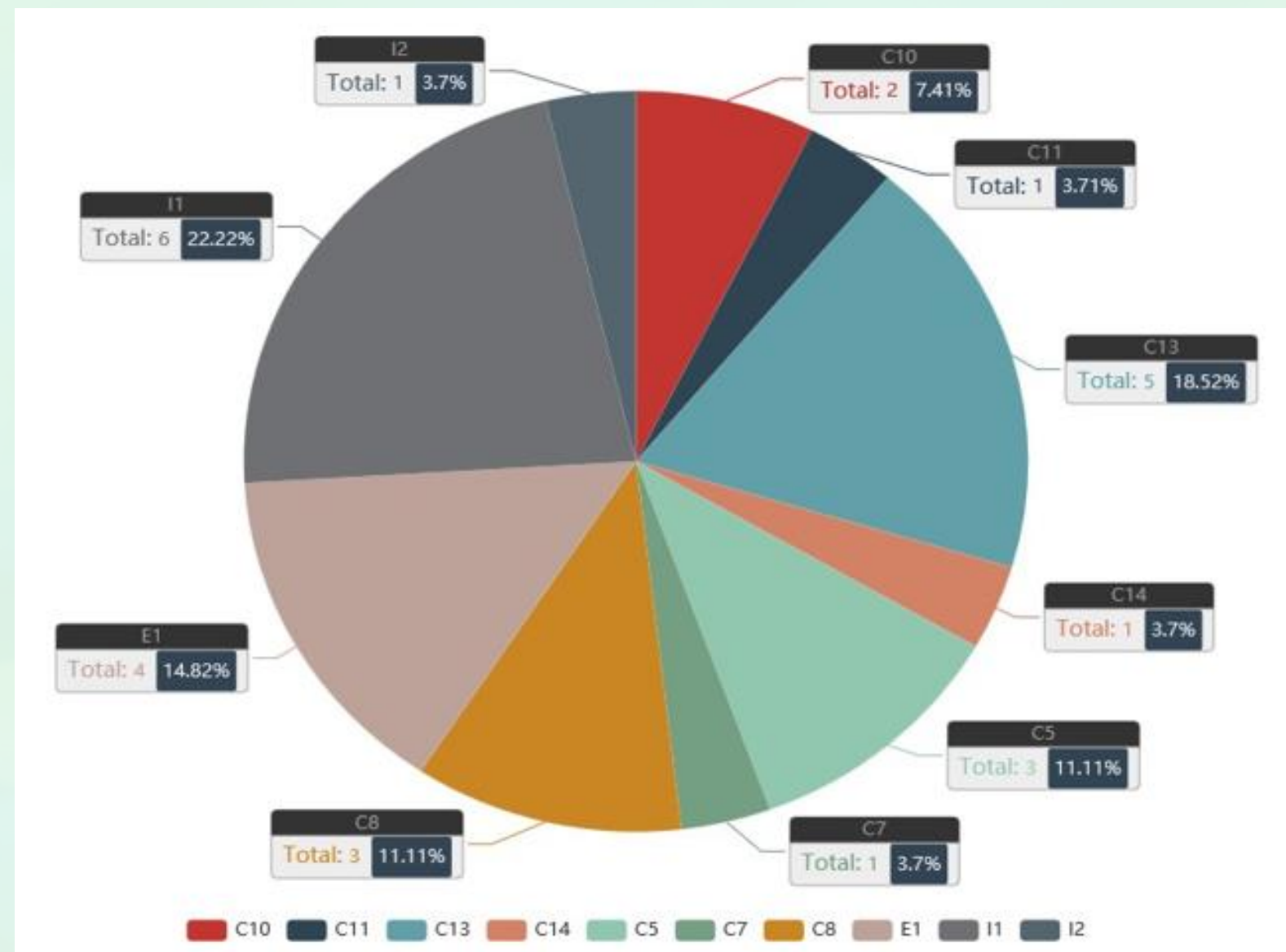
ANALÍTICO > SINTÉTICO

• Centro de custo/Unidade hospitalar:
Ala A>B>C>D>UTI>CENTRO CIRÚRGICO

*Período da busca:

DIA>MÊS>ANO

OU Por atendimento de paciente





SUGESTÃO PARA FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE

*Dados do gatilho:

– ORIGEM > evolução multidisciplinar/laudos/exames/ prescrição médica/ato cirúrgico

PROTOCOLO> gatilhos de eventos/Londres/

Isolamento MDR/Sepse

*Tipo de relatório:

ANALÍTICO > SINTÉTICO

- Centro de custo/Unidade hospitalar:

Ala A>B>C>D>UTI>CENTRO CIRÚRGICO

*Período da busca:

DIA>MÊS>ANO

OU Por atendimento de paciente



SUGESTÃO PARA FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE



*Dados do gatilho:

– ORIGEM > evolução multidisciplinar/laudos/exames/ prescrição médica/ato cirúrgico

PROTOCOLO> gatilhos de eventos/Londres/
Isolamento MDR/Sepse

*Tipo de relatório:

ANALÍTICO > SINTÉTICO

- Centro de custo/Unidade hospitalar:

Ala A>B>C>D>UTI>CENTRO CIRÚRGICO

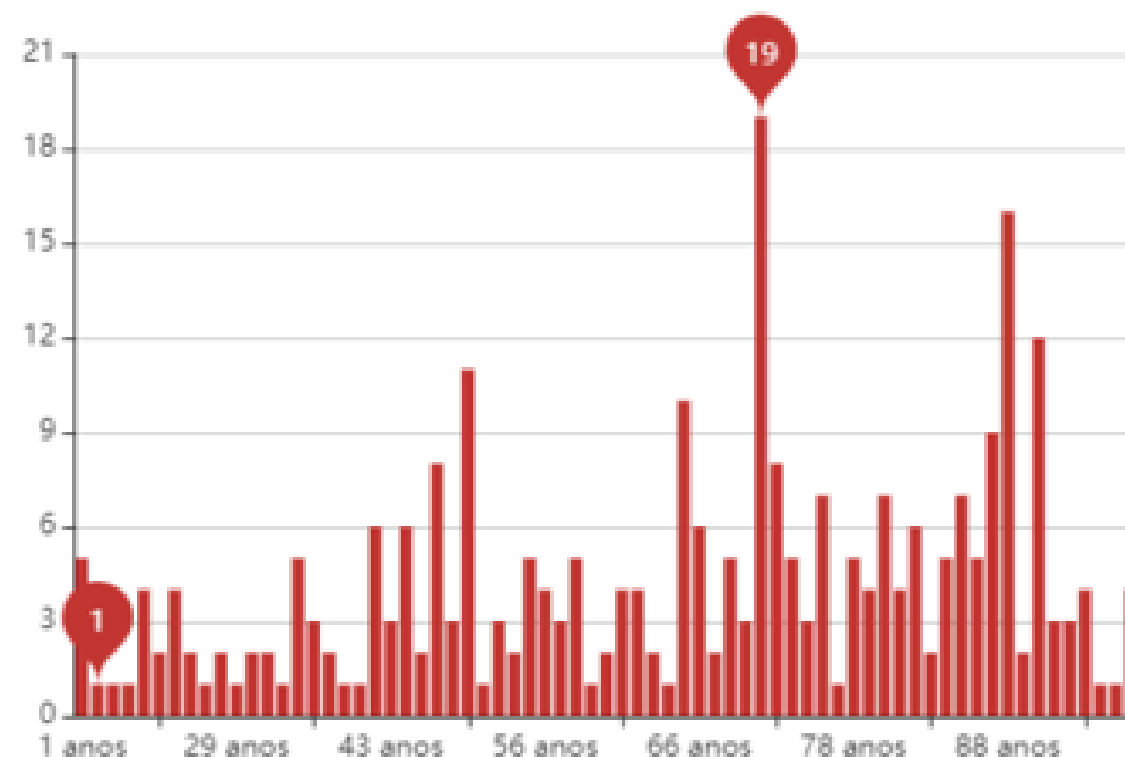
*Período da busca:

DIA>MÊS>ANO

OU Por atendimento de paciente

Evento x Idade

Eventos Adversos





FERRAMENTAS DA QUALIDADE PARA ANÁLISE DE EAS

O enfermeiro em seu processo de trabalho pode implementar ferramentas gerenciais para auxiliar no processo de investigação, permitindo definir, mensurar, analisar e propor soluções para situações críticas.



Diagrama de Ishikawa

Identifica causas raiz dos problemas através de análise visual estruturada



PDCA

metodologia iterativa que promove a melhoria contínua dos processos assistenciais



Matriz SWOT

Análise de Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças



Brainstorming

Geração colaborativa de ideias e soluções criativas



Matriz GUT

Priorização baseada em Gravidade, Urgência e Tendência



Método 5W2H

Plano de ação estruturado: O quê, Por quê, Onde, Quando, Quem, Como, Quanto

Análise de Problemas – ERROS DE MEDICAÇÃO



1

Brainstorming

Técnica de geração de ideias em grupo

Exemplo: Sessão para identificar maneiras de melhorar a administração segura de medicamentos

Regras: Sem críticas, quantidade é importante, combinar ideias, pensar "fora da caixa"

2

Diagrama de Ishikawa

Também conhecido como "espinha de peixe" ou diagrama de causa e efeito

Exemplo: Análise das causas de erro na administração de medicamentos (mão-de-obra, materiais, métodos, meio ambiente, medida, máquina)

3

Ciclo PDSA

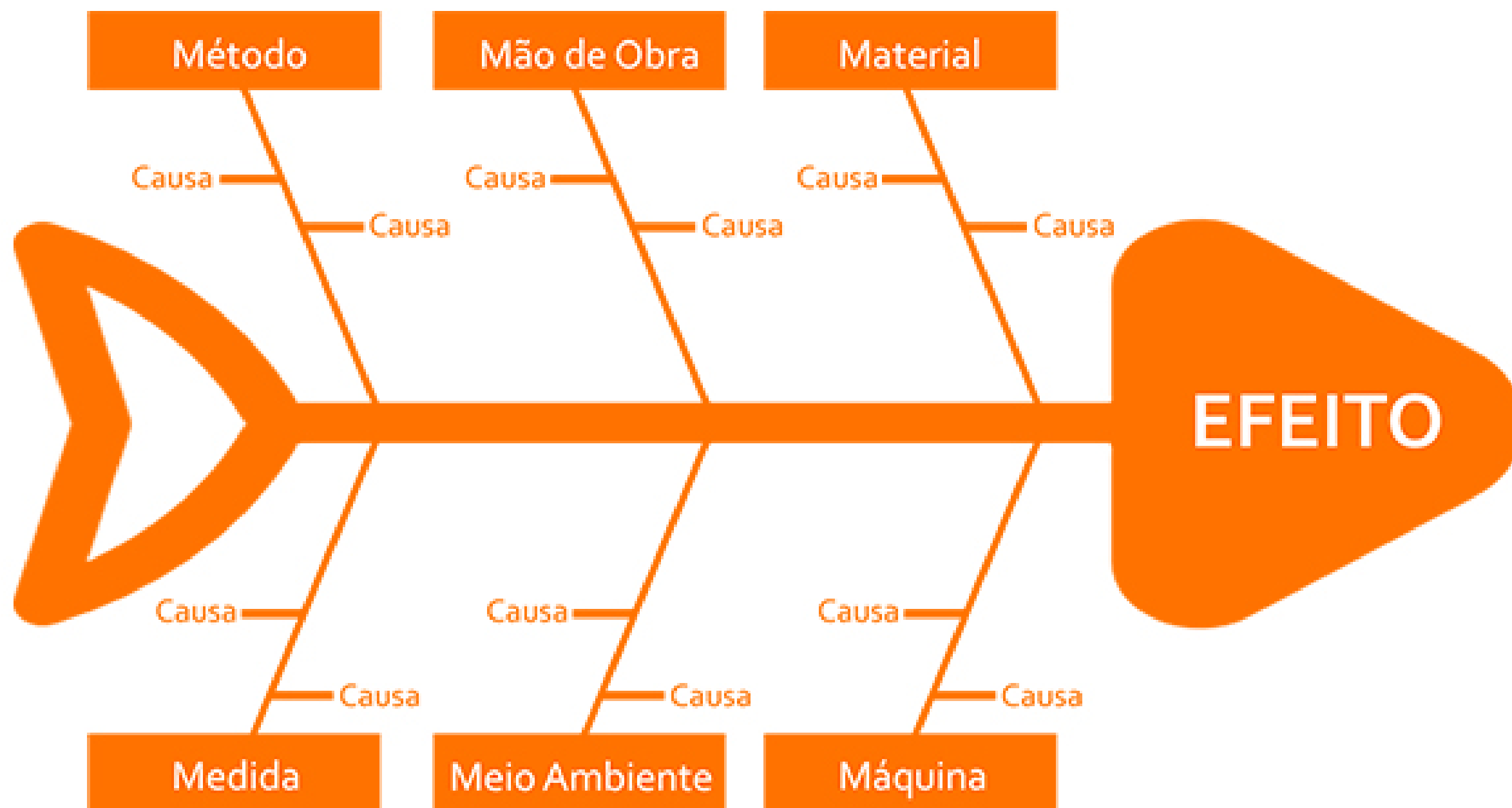
Plan (Planejar): Definir objetivos e processos

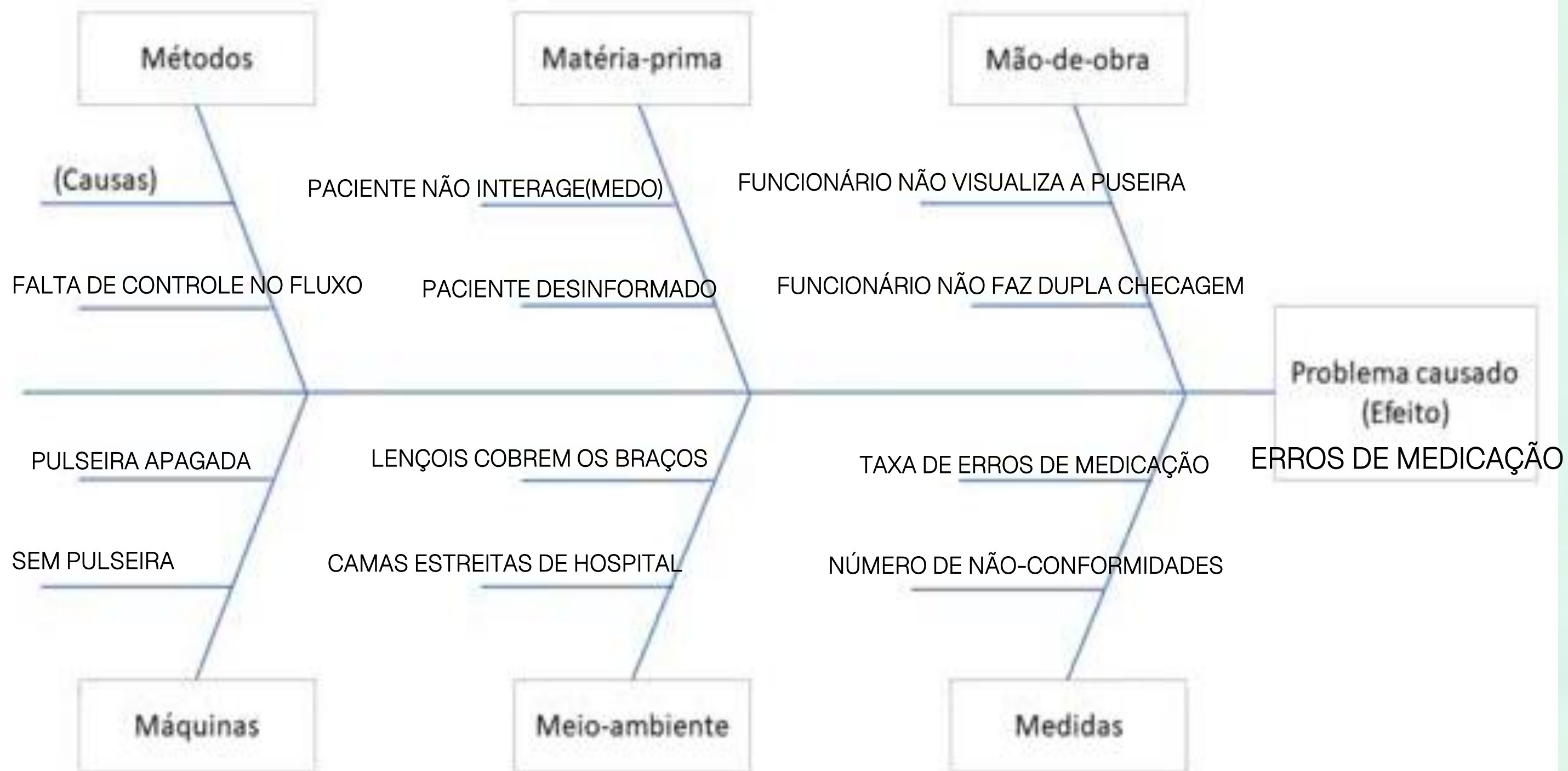
Do (Fazer): Implementar o plano em escala piloto

Study (Estudar): Analisar os resultados **Check (Verificar)**

Act (Agir): Padronizar ou corrigir







Ciclo PDCA



5W3H



O 5W3H é uma ferramenta estruturada de análise e planejamento baseada em perguntas fundamentais:

- **What** (O quê): O que será feito?
- **Who** (Quem): Quem será o responsável?
- **When** (Quando): Quando será realizado?
- **Why** (Por quê): Por que será feito?
- **Where** (Onde): Onde será implementado?
- **How** (Como): Como será executado?
- **How many** (Quanto): Quanto custará?
- **How much** (Como medir): AVALIAÇÃO



MATRIZ 5W3H

What	Why	Who	When	Where	How	How many	How much



IDENTIFICAÇÃO DA SALA OPERATÓRIA			
NOME			
[Redacted]			
DATA DE NASCIMENTO E IDADE			
29/09/1964			
NÚMERO DE PRONTUÁRIO			
84870			
NOME DA MÃE			
[Redacted]			
PROCEDIMENTO PROPOSTO			
GASTROPLASTIA P/ OBESIDADE MORBIDA VIDEOLAPAROSCOPIA+REFLUXO GASTROESOFAGICO			
CIRURGIÃO RESPONSÁVEL			
A [Redacted]			
ALERGIAS			
NEGA			
MEDICAMENTOSA:			
ALIMENTAR: INTOLERÂNCIA LACTOSE			
ALERGIA Cód. 25386			
PRECAUÇÕES			
☒ Padrão	☐ Contato	☐ Aerosol	☐ Goticulas
RISCOS ASSISTENCIAIS			
☐ Alergia	☐ Risco LPP	☒ Risco de Queda	☒ Risco de Flebite
☒ TEV			
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: ITAMARA SANTOS DA CONCEIÇÃO			
FM H-CC-022 Revisão: 0 Data da aprovação: 28/04/2021			

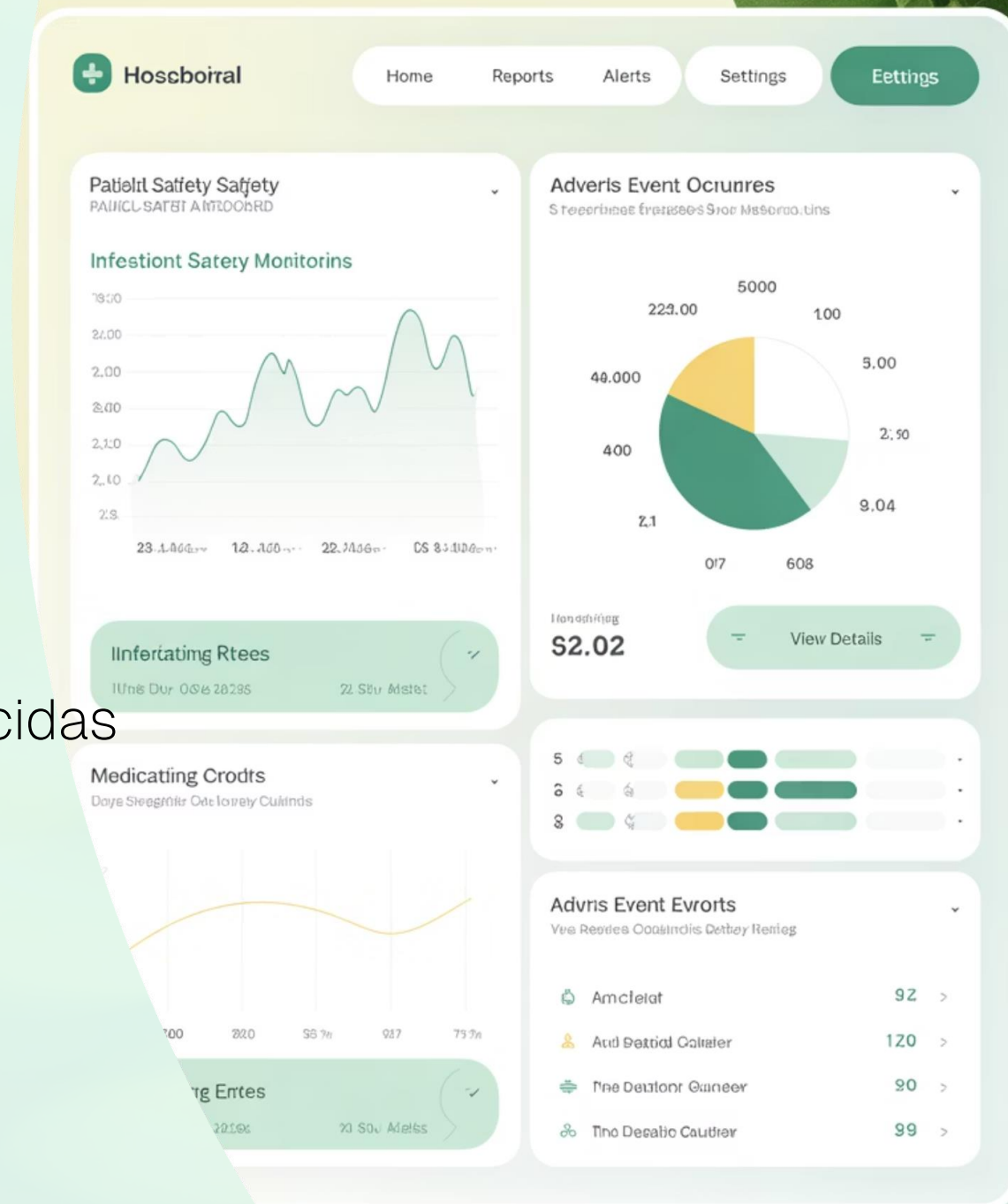


Monitoramento de Indicadores

O monitoramento contínuo dos indicadores é fundamental para a gestão eficaz dos riscos. A análise sistemática dos dados permite:

- Identificação de tendências e padrões
- Detecção precoce de desvios em relação às metas estabelecidas
- Avaliação da efetividade das intervenções implementadas
- Priorização de áreas que necessitam de melhorias
- Tomada de decisão baseada em evidências

DASHBOARD





FUNCIONALIDADES E FLUXO DO SISTEMA



Simulação de Casos

Casos reais de eventos adversos para prática educativa



Orientação para Notificação

Guia passo a passo para preenchimento correto



Feedback Imediato

Baseado em melhores práticas e evidências



Módulo Educativo

Conteúdo teórico integrado ao sistema

Eventos Adversos Monitorados

- Erros relacionados aos medicamentos
- Reação medicamentosa
- Broncoaspiração
- Flebite
- Extubação acidental
- Reação transfusional
- Perda de acesso venoso central
- Queda
- Lesão por pressão
- Perda de sonda nasointestinal/gastrostomia/jejunostomia
- Lesão por placa de bisturi

(Borzecki e Rosen, 2020)



Desafio: Transformar Vidas

Sobre o poder de criar uma ferramenta que:

Protege Pacientes

Identifica riscos antes que se tornem danos reais

Capacita Profissionais

Oferece educação contínua e feedback construtivo

Otimiza Processos

Reduz tempo de análise e recursos necessários

Gera Conhecimento

Produz dados para pesquisa e melhoria contínua

PARECER CEP APROVADO CAAE- 91836925.8.0000.5546
PARECER GEP APROVADO

 *Obrigada!*

| anawaleska@academico.ufs.br